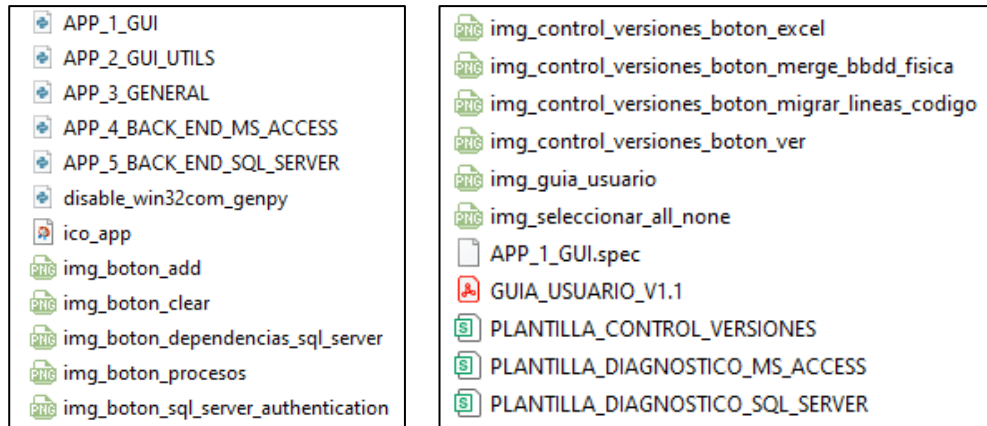


MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

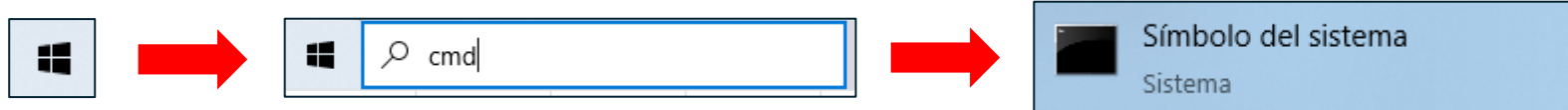
Como paso previo, el pc debe tener **Python 3.9+** instalado. En este manual no se explica como realizar esta instalación (en youtube existen múltiples videos gratuitos que ayudan a ello).

Paso 1. Crear una ubicación donde guardar los archivos siguientes (esta ruta en adelante se llamará **mi_ruta**) que se encuentran en el repositorio Github en la carpeta **Templates**.



Paso 2. Crear el entorno virtual donde instalar las librerías Python necesarias.

Abrimos la consola MS-DOS:



MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 3. Tienes que tener internet conectado (para poder instalar las librerías Python necesarias).

1 Entramos en la ubicación de **mi_ruta**

cd mi_ruta

2 Eliminamos el entorno virtual y las carpetas asociadas (por si ya se había creado previamente)

rmdir /s /q build

rmdir /s /q dist

rmdir /s /q __pycache__

rmdir mi_entorno_virtual/s (reemplazar mi_entorno_virtual por el nombre del venv y marcar S)

3 Creamos el entorno virtual (se puede llamar como se quiera aquí lo llamo mi_entorno_virtual)

python -m venv mi_entorno_virtual

4 Activamos el entorno virtual

mi_entorno_virtual\Scripts\activate.bat

5 Instalamos las librerías Python necesarias (las que no son nativas de Python) para compilar el app

En caso de ser admin del pc: **pip install pywin32==304 Pillow==11.0.0 numpy==1.22.0 pandas==1.5.0
pyinstaller==6.17.0 pyodbc==4.0.32 xlwings==0.27.15**

En caso de NO ser admin del pc: **pip install pywin32==304 Pillow==11.0.0 numpy==1.22.0 pandas==1.5.0
pyinstaller==6.17.0 pyodbc==4.0.32 xlwings==0.27.15 --user**

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\user>cd C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>rm /s /q build
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>rm /s /q dist
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>rm /s /q __pycache__
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>rm /s /q mi_entorno_virtual
mi_entorno_virtual, ¿Está seguro (S/N)? s
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>python -m venv mi_entorno_virtual

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>mi_entorno_virtual\Scripts\activate.bat

(mi entorno virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>pip install pywin32==304
Pillow==11.0.0 numpy==1.22.0 pandas==1.5.0 pyinstaller==6.17.0 pyodbc==4.0.32 xlwings==0.27.15
Collecting pywin32==304
  Using cached pywin32-304-cp39-cp39-win_amd64.whl (12.2 MB)
Collecting Pillow==11.0.0
  Using cached pillow-11.0.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (2.6 MB)
Collecting numpy==1.22.0
```

1

2

3

4

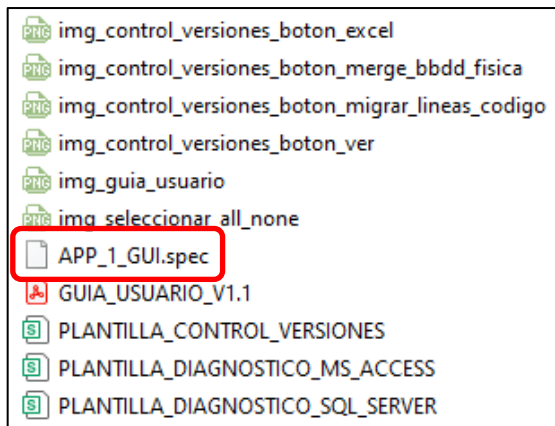
5

Esto indica que el venv esta activado

Esperamos un momento el tiempo que se instalen las librerías.

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 4. Preparamos el fichero .spec que permite compilar el app en ejecutable (se puede abrir con el bloc de notas o Notepad++).



```
# -*- mode: python ; coding: utf-8 -*-  
from PyInstaller.utils.hooks import collect_submodules, collect_dynamic_libs  
  
block_cipher = None  
  
hiddenimports = collect_submodules("win32com") + [  
    "pythoncom",  
    "pywintypes",  
]  
  
binaries = collect_dynamic_libs("win32")  
  
a = Analysis(  
    ['APP_1_GUI.py'],  
    pathex=[],  
    binaries=binaries,  
    datas=[  
        (r"mi_ruta\ico_app.ico", "."),  
        (r"mi_ruta\img_guia_usuario.png", "."),  
        (r"mi_ruta\GUIA_USUARIO_V1.1.pdf", "."),  
        (r"mi_ruta\img_boton_procesos.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_boton_add.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_boton_clear.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_boton_sql_server_authentication.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_seleccionar_all_none.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_boton_dependencias_sql_server.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_control_versiones_boton_ver.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_control_versiones_boton_excel.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_control_versiones_boton_migrar_lineas_codigo.png", "."),  
        (r"mi_ruta\img_control_versiones_boton_merge_bbdd_fisica.png", "."),  
        (r"mi_ruta\PLANTILLA_CONTROL_VERSIONES.xlsb", "."),  
        (r"mi_ruta\PLANTILLA_DIAGNOSTICO_MS_ACCESS.xlsb", "."),  
        (r"mi_ruta\PLANTILLA_DIAGNOSTICO_SQL_SERVER.xlsb", "."),  
    ],  
    hiddenimports=hiddenimports,  
    hookspath=[],  
    runtime_hooks=[],  
    excludes=[],  
    win_no_prefer_redirects=False,  
    win_private_assemblies=False,  
    cipher=block_cipher,  
    noarchive=False,  
)
```

Es el nombre del modulo .py desde el cual se ejecuta el app

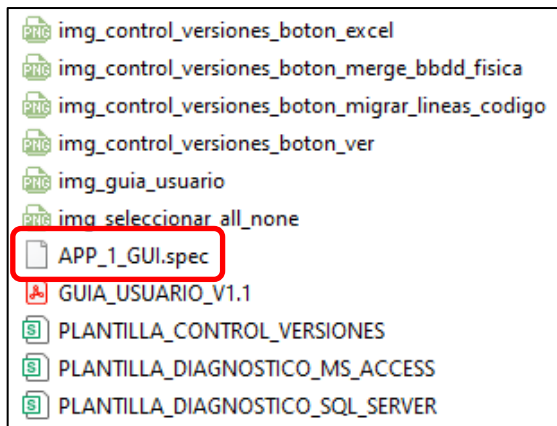
Esta lista de tuplas permite incluir los archivos que han de incorporarse al app

Reemplazar **mi_ruta** por la ruta donde se ha creado el entorno virtual

Pyinstaller no detecta automáticamente todas las dependencias necesarias para usar la librería win32com de ahí la necesidad de realizar estos ajustes en el fichero .spec

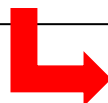
MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 4. Preparamos el fichero .spec que permite compilar el app en ejecutable (se puede abrir con el bloc de notas o Notepad++).



```
pyz = PYZ(  
    a.pure,  
    a.zipped_data,  
    cipher=block_cipher  
)  
  
exe = EXE(  
    pyz,  
    a.scripts,  
    a.binaries,  
    a.zipfiles,  
    a.datas,  
    [],  
    name='APP CONTROL VERSIONES Y DEPENDENCIAS MS ACCESS Y SQL SERVER',  
    debug=False,  
    bootloader_ignore_signals=False,  
    strip=False,  
    upx=False,  
    runtime_tmpdir=None,  
    console=False,  
)
```

Es el nombre con el cual se creará el ejecutable



Si se establece a True, la app cada vez que se abra lo hará con una consola negra por detrás. Es particularmente útil, en aquellas apps donde se quiere mostrar el flujo de ejecución del programa y los posibles errores que pueden surgir. Para el presente proyecto colgado en Github aquí no es necesario

Una vez realizados los cambios en el fichero .spec, lo guardamos.

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 5. Volvemos a la consola MS-DOS y escribimos:

pyinstaller APP_1_GUI.spec

```
(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>pyinstaller APP_1_GUI.spec
263 INFO: PyInstaller: 6.17.0, contrib hooks: 2025.11
263 INFO: Python: 3.9.5
285 INFO: Platform: Windows-10-10.0.19045-SP0
285 INFO: Python environment: c:\users\user\Desktop\sql - python - vba\proyectos_python\app_control_versiones_y_dependencias_ms_access_y_sql_server\version_1_1\mi_entorno_virtual
1017 INFO: Module search paths (PYTHONPATH):
```

Dejamos que se compile el app (puede tardar unos minutos).

La compilación habrá acabado cuando salga esto:

```
71552 INFO: Building EXE from EXE-00.toc completed successfully.
71652 INFO: Build complete! The results are available in: C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1\dist
```

El ejecutable se ha guardado en la carpeta **dist** (creada) en **mi_ruta**.

SQL - PYTHON - VBA > PROYECTOS_PYTHON > APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER > VERSION_1_1			
Nombre	Tipo	Tamaño	
build	Carpeta de archivos		
dist	Carpeta de archivos		

SQL - PYTHON - VBA > PROYECTOS_PYTHON > APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER > VERSION_1_1 > dist			
Nombre	Tipo	Tamaño	
APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER	Aplicación	41.558 KB	

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 6. Comprobamos que el ejecutable se ha compilado sin errores.

Volvemos a la consola MS-DOS:

Desactivamos el entorno virtual

deactivate

No situamos en la carpeta dist

cd dist

Abrimos el ejecutable

APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER.exe

```
(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>deactivate
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>cd dist
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1\dist>APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER.exe
```

1 Si no hay errores, se abre el app:

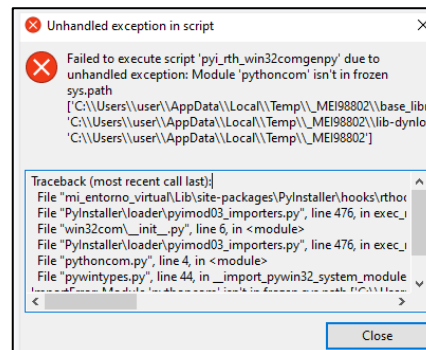


En este caso ya se puede usar el app.

Ya no es necesario pasar por los comandos ms-dos comentados en esta página para abrirlo. El archivo en la carpeta **dist** se puede mover en la ubicación que se quiera e incluso pasarlo a un pc que no tenga Python instalado. Hacer doble-click en el archivo para abrirlo.

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

2 En caso de errores, se abrirá una ventana de este tipo:



Buscar en internet como resolverlo, pero no debería suceder.

Paso 7. Eliminamos el entorno virtual (opcional)

Escribimos en la consola MS-DOS:

cd..

rmdir /s /q build

rmdir /s /q dist

rmdir /s /q __pycache__

rmdir mi_entorno_virtual/s (marcamos **s**)

```
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1_1>cd..
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER>rmdir /s /q build
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER>rmdir /s /q dist
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER>rmdir /s /q __pycache__
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER>rmdir mi_entorno_virtual/s
mi_entorno_virtual, ¿Está seguro (S/N)? s
```